



SCIENCE AND
EDUCATION **FOR**
SUSTAINABLE
LIFE



Honlig fruktsamhet, get

Renée Båge

Professor, ECAR diplomate

Reproduktion, Inst. kliniska vetenskaper, SLU

Svenska getavelsförbundets getdag, 25 jan 2023



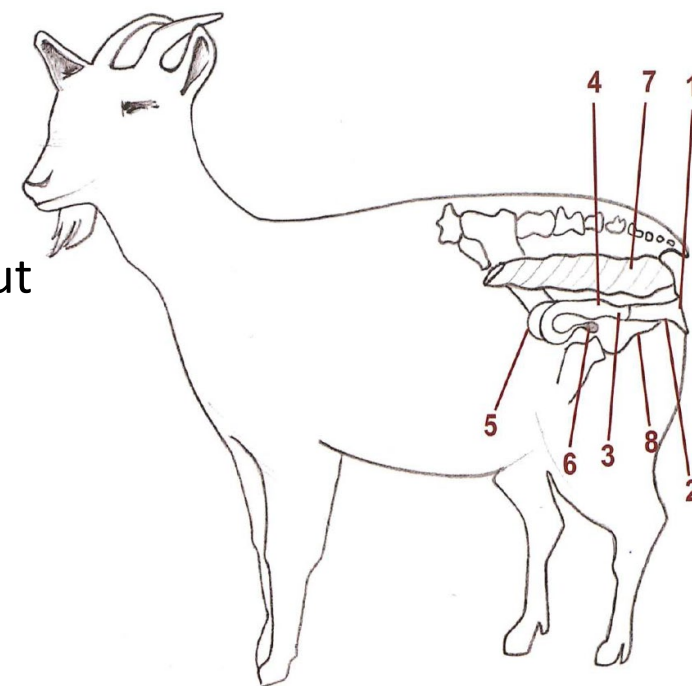
Typ av sexualcykel

- Kvinna – ”permanent polyöstral”, 28 d
- Gris - permanent polyöstral, 21 d
- Ko - permanent polyöstral, 21 d
- Får - säsongsmässigt polyöstral, 17 d
- **Get – säsongsmässigt polyöstral, 21 d**
- Vildsvin - säsongsmässigt polyöstral, 21 d
- Häst - säsongsmässigt polyöstral, 21 d
- Katt - säsongsmässigt polyöstral, 7-40 d
- Hund – monoöstral 3,5-13 mån



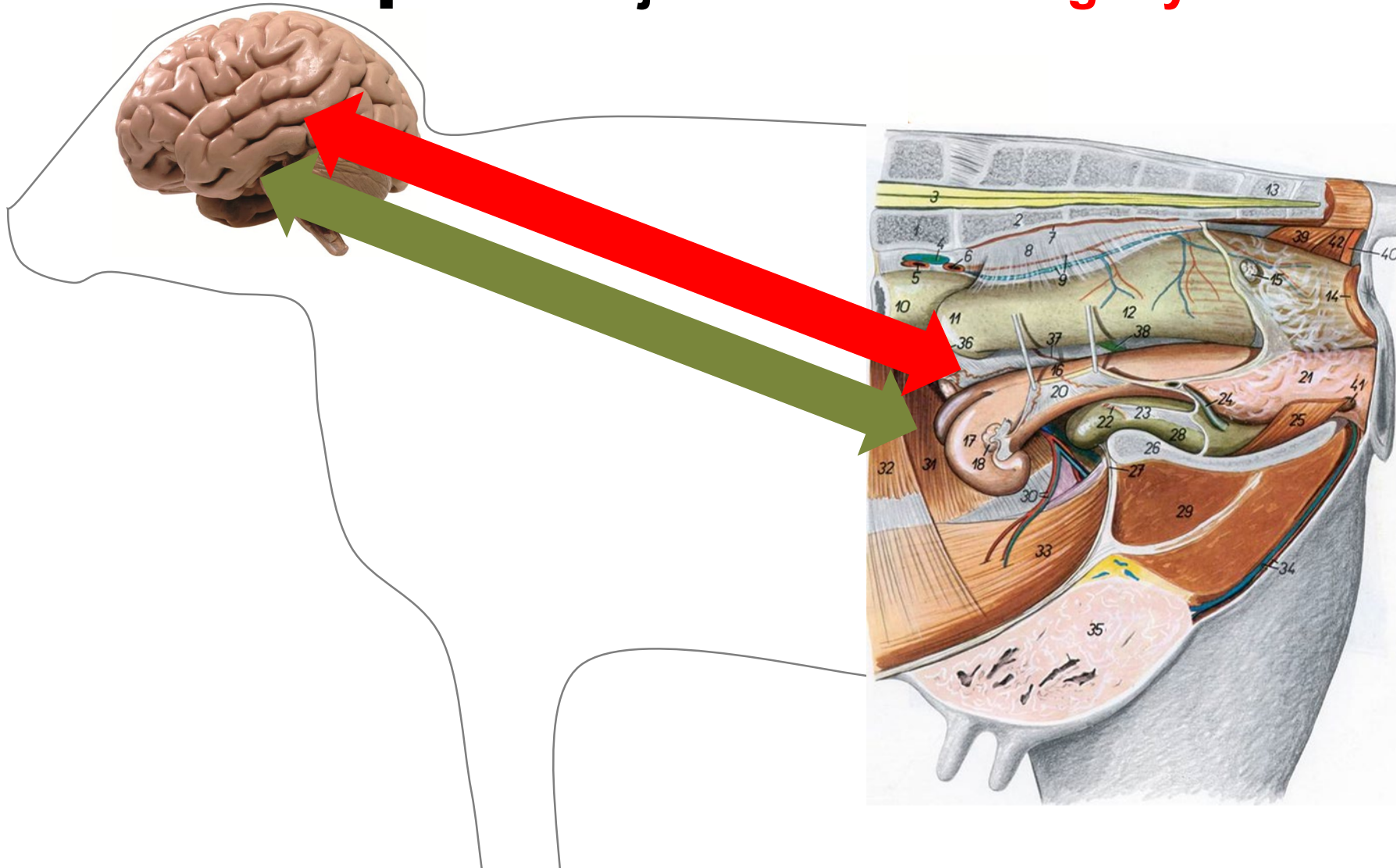
Gammal skåpmat – **gäller än!** Basdata ♀

- “Short day breeder” >35’ S och >35’ N (dagsljus, temp, bock påverkar)
- Första brunst 4-5 mån, första betäckning 6-8 mån (vid 60% av vuxenvikt)
- Brunstcykel 19-21 d (18-25 d), 16-17 d hos ungget, 23 d hos äldre
- Första cykeln ofta kortare (3-10 d)
- Brunst 36-40 h
- Ägglossning 24-48 h efter brunstens start, 19-23 h efter brunstens slut
- Dräktighetssignalering från embryot brunstcykeldag 16
- Dräktigheten vidmakthålls enbart av gulkroppars progesteron
- Dräktighetslängd 5 mån, 145-155 d
- 57% enkeldräktighet, 42% tvillingar, 1% trillingar (Norge)
- Förlossningen (utdrivningen) tar 30 minuter
- Efterbörden lossnar inom 3-4 h (-12)
- Frukt samma! Andel som killar relativt till antal parade: 70-90% (till 100%!)

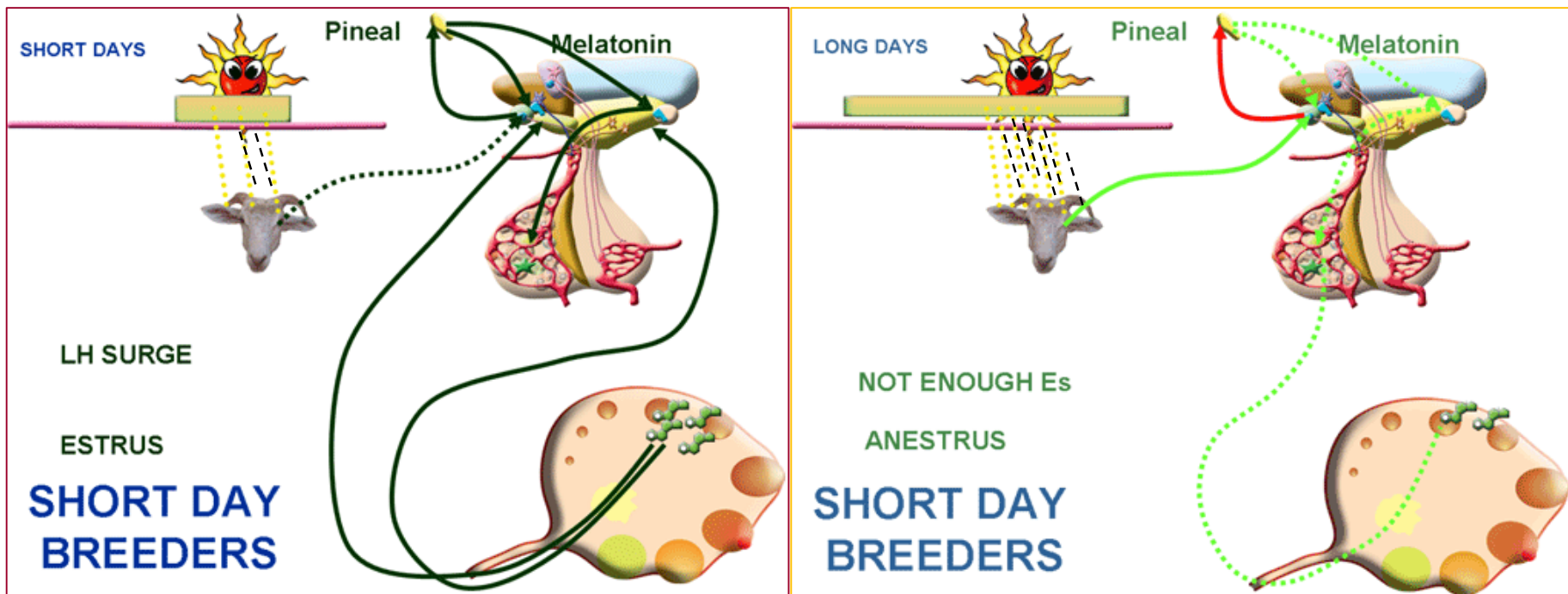


Fruktsamhet är många komplexa egenskaper, men:

Könsfunktioner = **puls** i hjärnceller! **Känsligt system!!!**



Säsongsmässiga djur: Dagsljus - melatonin – sexuell aktivitet



"Short day breeders":

- Kortare dagar ökar melatonin - **stimulerar** GnRH-pulsen, östrogen
- Längre dagar hämmar melatonin - **hämmar** GnRH-pulsen



Tvärtom hos "long day breeders"...

Brunsttecken, små idisslare

FÅR – svaga brunstsymptom

- Orolig
- Viftar på svansen
- Lite svullen vulva
- Klar flytning
- **Söker sig till baggen**



GET – **starka** brunstsymptom, likt kon

- Oroliga, rör sig mycket
- Bräker
- Viftar på svansen, väldigt snabbt
- Svullen, rodnad vulva
- Parningshopp ibland
- Söker sig till bocken
- Svankar vid tryck på ländryggen, ståreflex



Artificiell insemination, AI

Fördel

Genetiskt framsteg

Smittsäkert

Slipper kostnad för bock

Kan beräkna förlossning

Nackdel

Kostnad egen kurs, veterinär

Kostnad utrustning, kväve

Brunstpassning utan bock

Kan ev. behöva teaserbock

Hormonbehandling, brunstsynkronisering

Ont om sensorer och brunsthjälpmedel för get!

Begränsar resultatet

Tajma ägg - spermier

Tillgång på sperma från bra bock

För få fenotypregistreringar

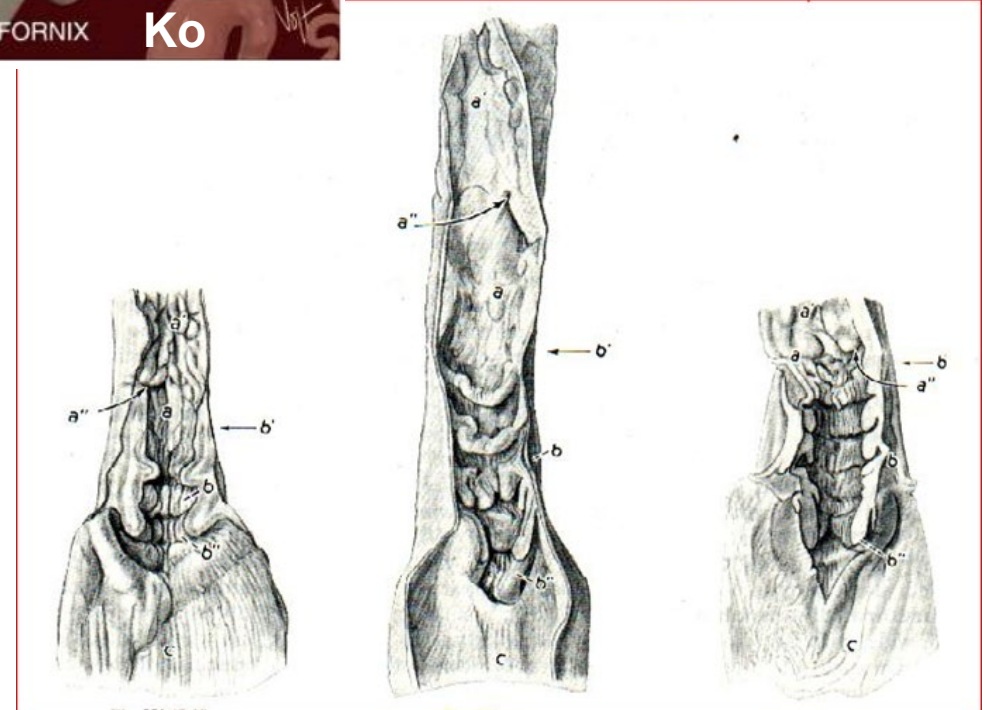
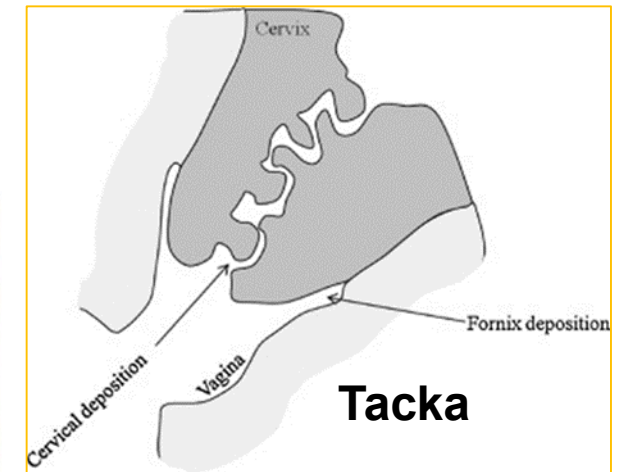
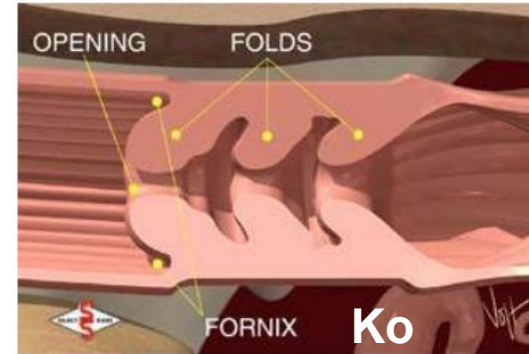
Säsongsmässigheten

Anatomin, livmoderhalsen *cervix* och AI...

- Liknar ko men fler veck
- 5-8 regelbundna veck i cervix
- Lättare att inseminera än får!

Men ändå vanligast med insemination i cervix eller vagina
="shot in the dark" (djurägarsemin)

Livmoderinsemination kräver mer utrustning och vana



Ko
3-4 veck

Tacka
5-6

Get
5-8

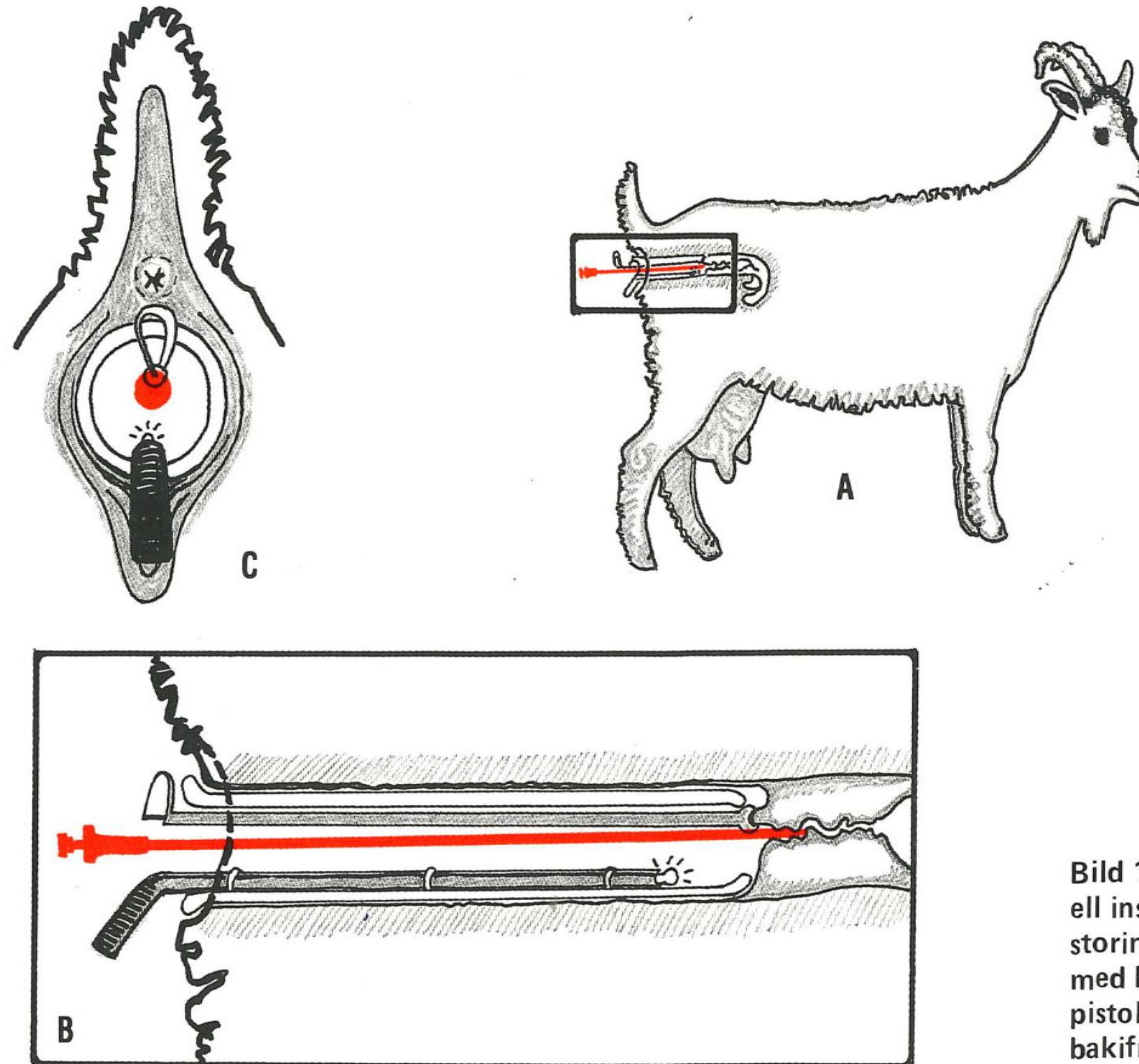
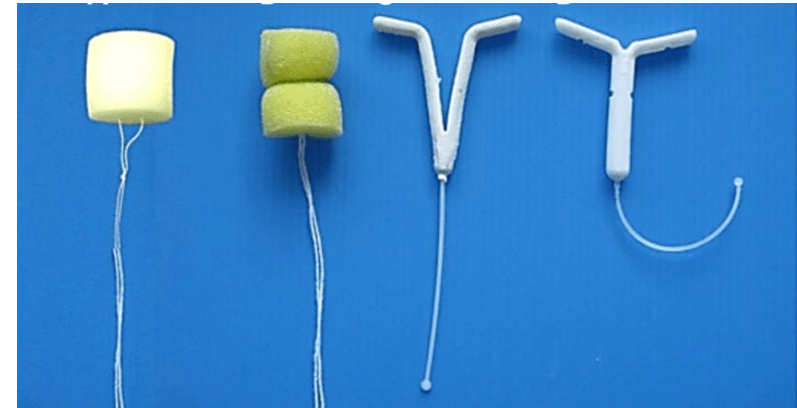


Bild 17:3. A. Utrustning för artificiell insemination av get. B. Detaljförstoring visande vaginalspekulum med belysningsstav, cervixtång och pistolett (röd). C. Utrustningen sett bakifrån.

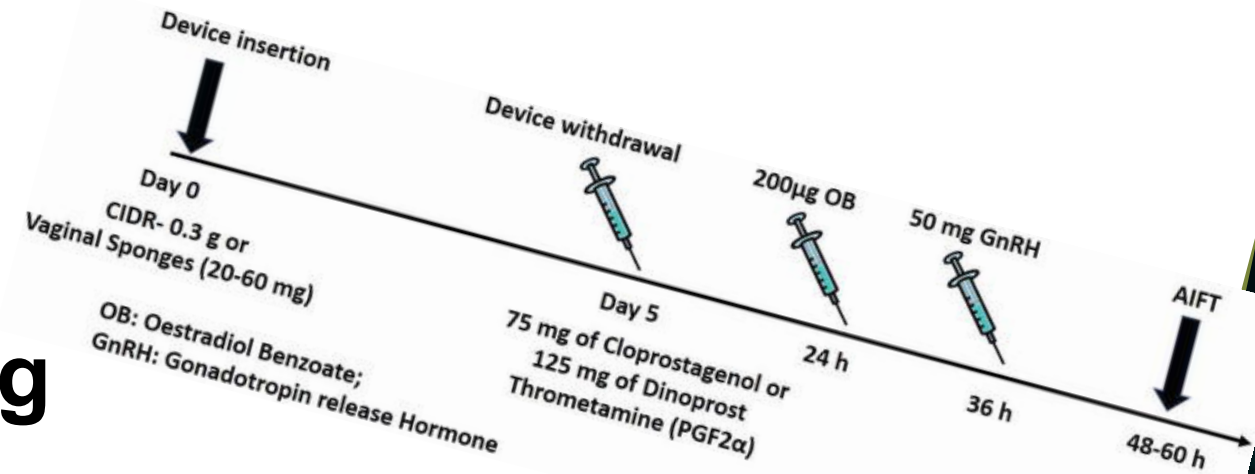
Internationell get-reproduktionsforskning

- "Control of reproduction" = reglera med hormonbehandlingar
 - Förbättra resultat vid insemination, embryoteknik
 - Generellt förbättrad hälsa, produktivitet och lönsamhet
 - Förlänga aktiva avelssäsongen
 - Brunstsynkronisering
 - Framkalla pubertet / ägglossningar / förlossning
 - Behandla fruktsamhetsstörningar, inaktiva djur



Men måååånga olika hormonprotokoll, speciell anpassning och kunskap krävs!

Etik? Konsumentåsikter?



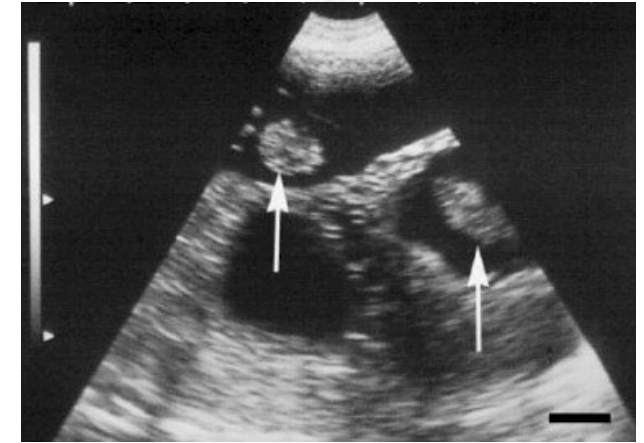
Dräktighetsdiagnos

- Brunstbeteende – löper ej om
- Doppler – andra halvan dräktigheten, 80-100% säkerhet, ger ej antal
- Ultraljud via buken, höger ljumske, sektorprob

Tidig, snabb, säker, ekonomisk, fältmässig dräktighetsdiagnos!

Från dag 36

- 100% säkerhet dr/ej dr - Säkrast d 60, rek d 40-80
 - Antal? Fler=svårare! 70-90% korrekt, antal överskattas ofta
 - Åldersbestämma foster, beräkna förlossning
- (Tidigare ultraljud via ändtarm, d 24-35 – mest för forskning)



Fördelar, tidig dräktighetsdiagnostik:

- Effektiv, resurssmart, lönsam produktion
- Identifiera icke-dräktiga tidigt=slakt?
- Gruppera fosterantal - korrekt utfodring
- Planera förlossningsövervakning

Kemisk dräktighetsanalys

- Progesteron från gulkroppen (i blod, mjölk)
 - Från 21 d dräktighet
 - >80% säkerhet för dräktig (falskt positiva?), säkrare diagnos för icke-dräktig
 - Labbtest ELISA eller snabbtest P4Gold
- Dräktighetsspecifika proteiner från placenta
pregnancy associated glycoproteins, PAG
 - Mycket hög säkerhet från d 28
 - IDEXX labb-ELISA (blod, mjölk) eller snabbtest (blod)



Dräktighetsförluster

Majoriteten av förlusterna sker tidigt, före dräktighetssignal och implantation, syns inte utåt!

Aborter, norsk studie Waideland & Loken, 1991:

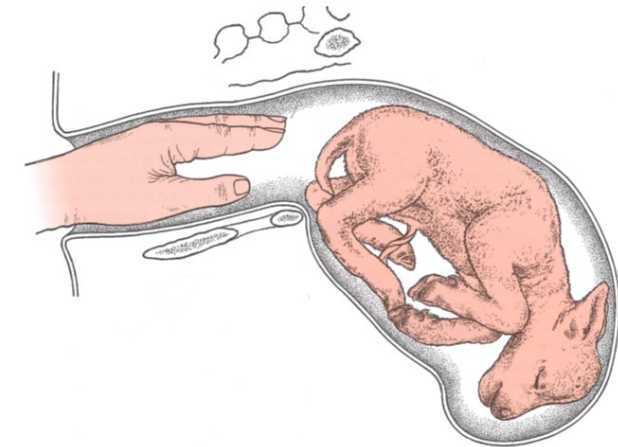
- 15% aborter eller dödfödda killingar
- Stor variation mellan besättningar, dräktighetsförlust 0-36%
- Fler dräktighetsförluster hos äldre getter, >2 dräktigheten
- Orsaken till förlusten kunde bara identifieras hos 3% av de aborterande
- Troligen oftast icke-infektös orsak: foderrelaterat eller miljöfaktor ?

Vid infektion: oftast toxoplasmos, listerios, Schmollenberg

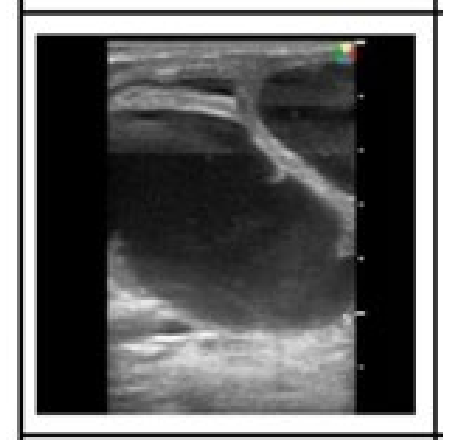


Reproduktionssjukdomar tacka & get

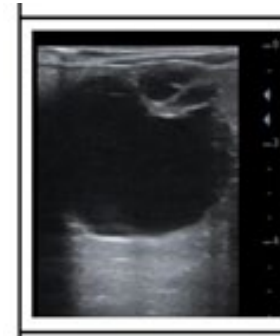
- Dräktighetstoxikos (acidosis)
 - Senare delen av dräktighet, flera foster
 - Energibrist/undernäring/bristfälligt energiutnyttjande - utfodring kritisk
 - Beh: propylenglykol i munnen eller glukosdropp
- Kalkbrist
 - Äldre tackor/getter >4 år
 - Inappetens, vingliga, förlamade
 - Beh: kalciuminjektion
- Förlossningsrelaterade
 - Fosterfällagen
 - Ringwomb
 - Vaginalframfall före/efter förlossning (fetma, många foster, svår förlossning)
- Tetanus - livmoderinflammation (vaccinera!)



Getens fruktsamhetsstörning Nr 1



- **Hydrometra!** 51% av fallen! (Ultraljud, Brasilien, Alvarez Balara m fl, 2022)
 - Pga "skendräktighet", kvarstående gulkropp
 - Behandling: prostaglandininjektion (veterinär)
- Riskfaktorer
 - Ärftlighet, ex. inavlade Saanen-getter
 - Hög ålder
 - Infektioner som ger dräktighetsförlust
 - Hydrometra tidigare år
 - Hormonbehandlingar (brunstsynkronisering)
 - UL: Samtidiga störningar i äggledare och äggstockar! (hydrosalpinx, follikelcystor)



Tvekönthet – intersex (fd hermafrodit)

- Generna för horn och könsutveckling sitter nära varandra
- Kullighet är en mutation, generna ”slås av” och drabbar även könsutveckling
- Kullighet - dominant nedärvning, räcker med ena föräldern
- Tvekönthet - recessiv nedärvning, krävs hos båda föräldrarna
- Tvekönade = missbildade hondjur som är homozygot kulliga

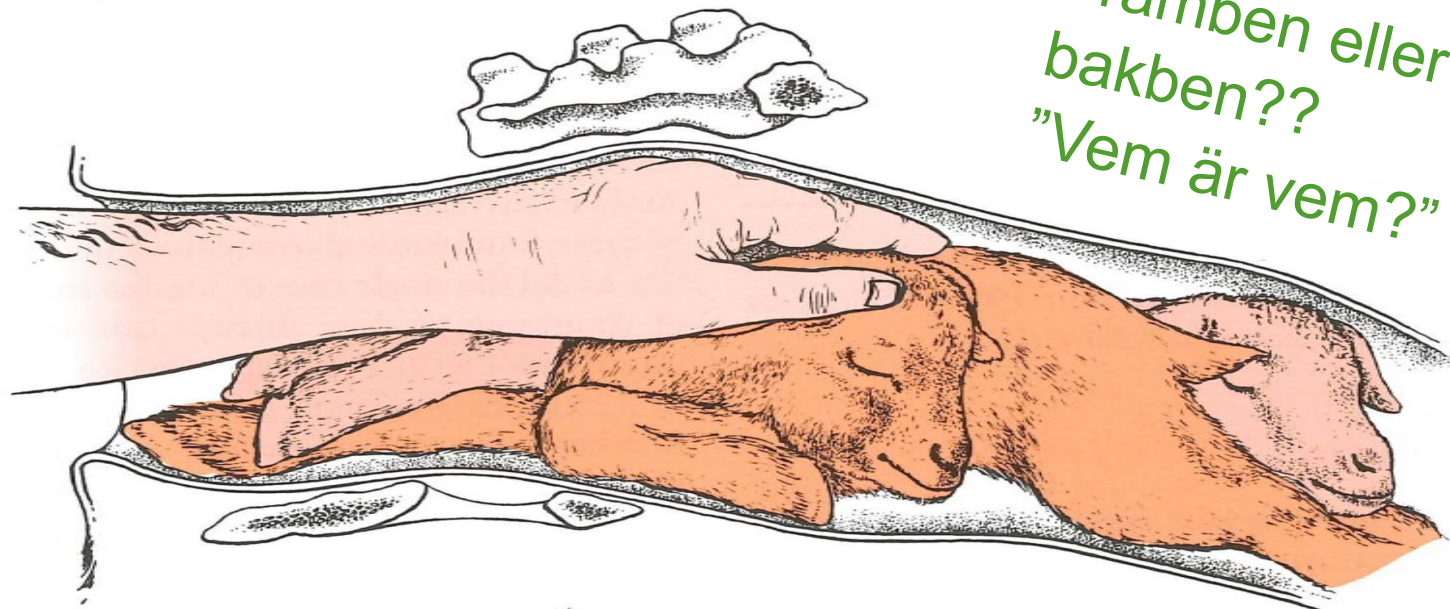
Historik, 1920-tal:

Selektion av heterozygot kulliga pga mer fruktsamma, fick 0,2 fler killingar per dräktighet. Men det föddes alltför många bockar, och flera av dem var sterila...?? = hondjur!

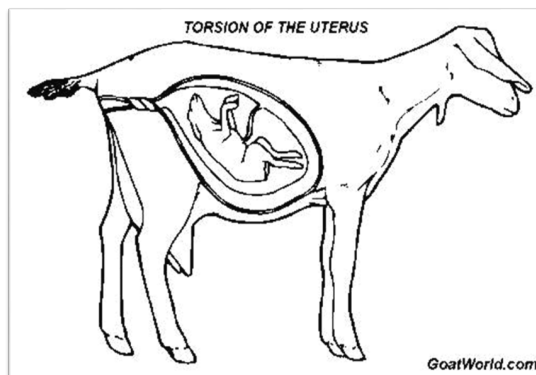


Förlossningsproblem, enstaka %

- **Tvillingar**
- **Fosterfellägen**
- Stort foster
- Missbildat foster
- Trånga förlossningsvägar
- Ringwomb
- Vaginalframfall
- Livmoderomvridning



OBS!
Framben eller
bakben??
"Vem är vem?"



Fel och risker vid förlossningshjälp

- För tidig assistans och alltför våldsamt hjälp
- **Okunskap** om normalt förlopp och normalt läge
- Söker hjälp för sent
- Ohygieniskt
- För lite **glidslem**
- Orsakar skador på slemhinnan i vagina, livmoderhals och livmoder ger risker för framtida fertilitet
- Glömmer kolla efter fler foster
- Livmoderframfall
- Kvarbliven efterbörd, livmoderinflammation
- Stelkramp

**30-30-30-
regeln!**

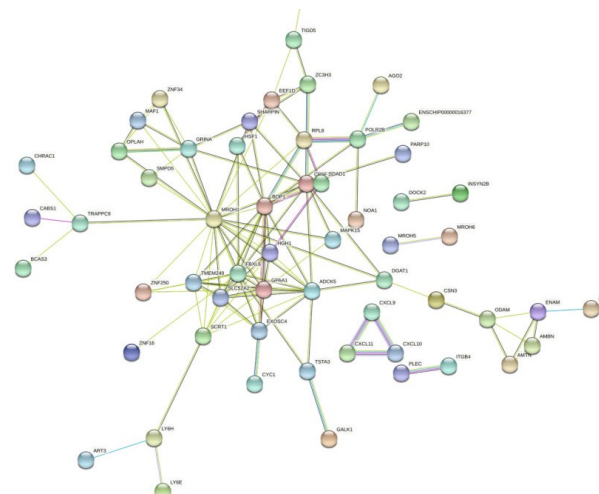
Veterinärens roll:

- Prognos, djurskydd
- Teknik
- Ryggmärgsbedövning
- Kejsarsnitt
- Foetotomi
- Antibiotika

Avla för god fertilitet?

- Fruktbarhetssegenskaper har generellt sett låg ärftlighet
- Genomiskt avelsprogram, franska (2013), engelska (2015) mjölkgetter
 - Utmaning: **fenotypregistreringar**, referenspopulation
- Säkrast avla på egenskaper som registreras under första dräktigheten än under de senare (Bagnicka m fl, 2007)
- Lämpliga egenskaper att avla för:
 - Kullstorlek
 - Antal levandefödda

*Phenotype is **King!***



TACK!

renee.bage@slu.se

